

Série de Révision

EXERCICE 1 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier et qui affiche GAGNE si l'entier est entre 56 et 78 bornes incluses PERDU sinon.

EXERCICE 2 :

Ecrire un programme qui affiche tous les entiers de 8 jusqu'à 23 (bornes incluses) en utilisant un for.

Même exercice mais en utilisant un while.

EXERCICE 3 :

Ecrire un programme qui demande de saisir 10 entiers et qui affiche le nombre d'occurrences de la note la plus haute.

EXERCICE 4 :

Ecrire un programme permettant de dessiner un sapin en fixant la hauteur du cône, la largeur et la hauteur du tronc et le nombre de boules (dont la position est aléatoire). Par exemple, pour un cône de hauteur 6, un tronc de hauteur 2 et de largeur 3 et 4 boules on doit obtenir un affichage du type :

```
      *
     *0*
    *****
   **0***0
  *****0***
 *****
  |||
  |||
```

Pour résoudre le problème, il est judicieux de le décomposer en trois étapes :

- Dessiner le cône du sapin qui dépend de sa hauteur. Soit N la hauteur du cône, il s'agit d'imprimer à l'écran N lignes dont la première est composée d'une étoile et la dernière de $2 * N - 1$ étoiles (voir dessin).
- Rajouter le tronc.
- Modifier le dessin du cône en rajoutant des boules de manière aléatoire.

Suggestion pour l'étape 3 : Avant d'afficher une étoile, générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à 0,5 (probabilité de placer une boule dans notre exercice) et s'il reste des boules à placer, afficher un O sinon afficher une étoile.

Explication du programme :

1. Entrée utilisateur → on saisit les paramètres :

- Hauteur du cône,
- Hauteur et largeur du tronc,
- Nombre de boules.

2. Cône du sapin :

- La ligne i contient $2*i + 1$ étoiles.
- On centre la ligne avec des espaces ($\text{hauteur_cone} - i - 1$).

3. Boules aléatoires :

- On choisit aléatoirement nb_boules positions parmi toutes les étoiles.
- Si la position correspond, on affiche un O à la place du *.

4. Tronc :

- Aligné au centre du cône.